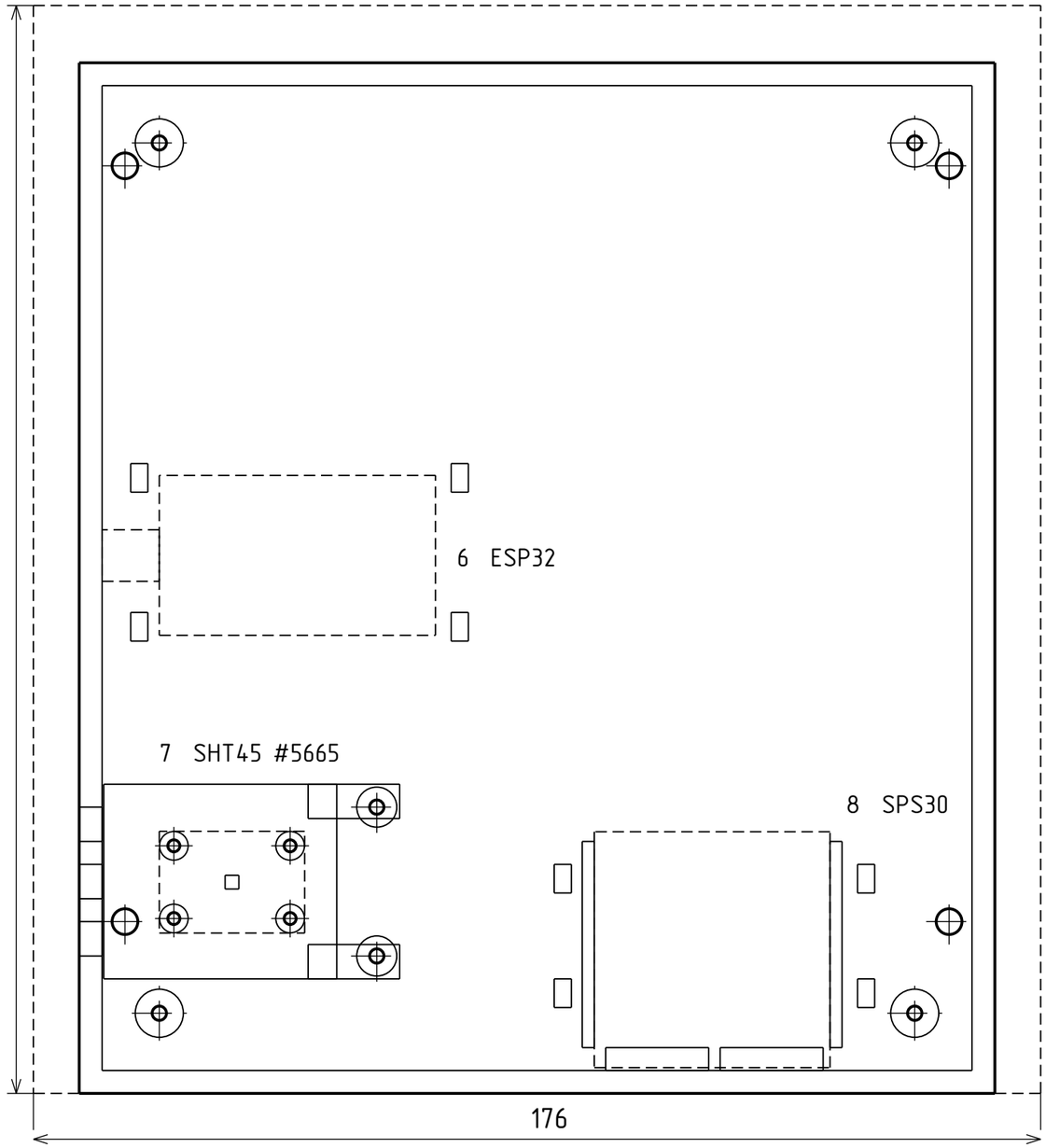
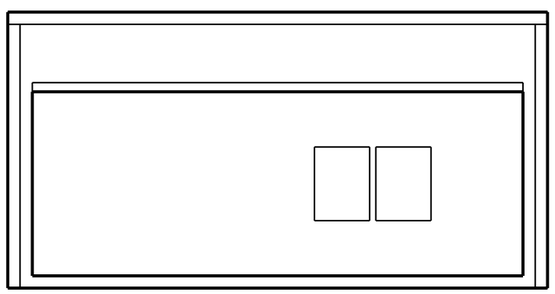
Узел наружный измерительный. Сборочный чертёж

AirCheck I наружный измерительный узел I R02 I размеры в мм





Вид спереди, 1:2

Состав и ориентация

1 — основание AC-02-001, 1 шт.

2 — крышка AC-02-002, 1 шт.

3 — козырёк AC-02-003, 1 шт.

4 — кронштейн AC-02-004, 1 шт.

5 — экран камеры AC-02-005, 1 шт.

6 — ESP32-DevKitC-32E V4, 1 шт.

7 — Adafruit SHT45 #5665, без PTFE, 1 шт.

8 — Sensirion SPS30, 1 шт.

6 — ESP32 LOD0; 7–8 — модели STEP, не печатать.

Условие: под навесом, без прямых осадков и солнца.

SPS30: порты обращены к Y=0; не закрывать перед ними свободное пространство. ESP32: USB обращён к X=0.

SHT45 отделён экраном; его отверстия не герметизировать.

Питание 5 В; соединения см. схему AC-02.

Установка: кронштейн к основанию стены подходящими анкерами; длину крепежа проверить по толщине основания.

Посадки, материал и печать конкретным принтером не проверены.

Не заявлены IP, климатическое исполнение или точность измерений после установки в корпус.

Изм.	Лист	Подп.	Дата
Разраб.			
Проверил			
Т. контр			
Н. контр			
Утв.			

AC-02-000 СБ

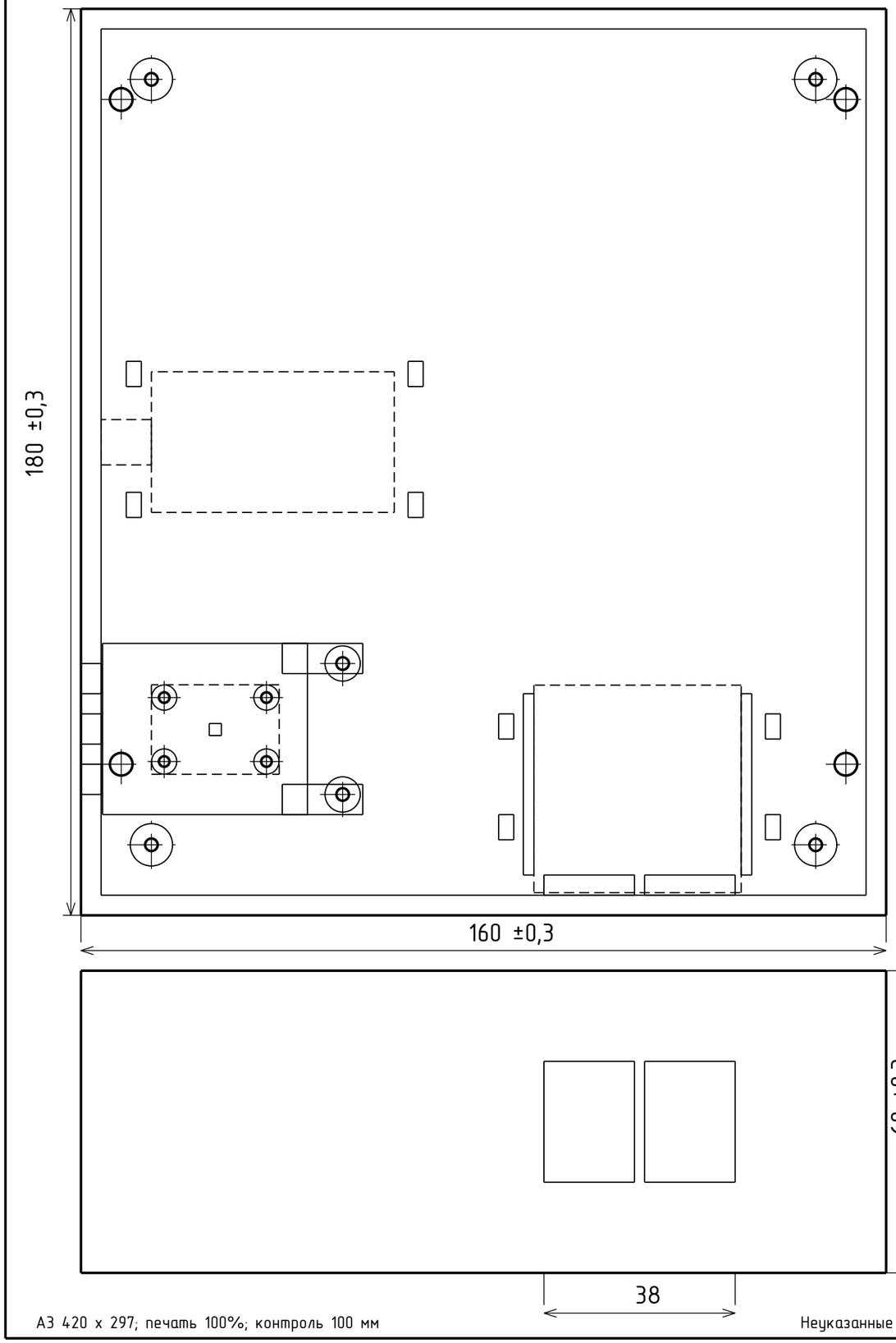
Узел наружный измерительный	Лит.	Масса	Масш.
	П		1:1
	Лист 1		Листов 6
Материал не назначен	AirCheck / ВКР		

А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

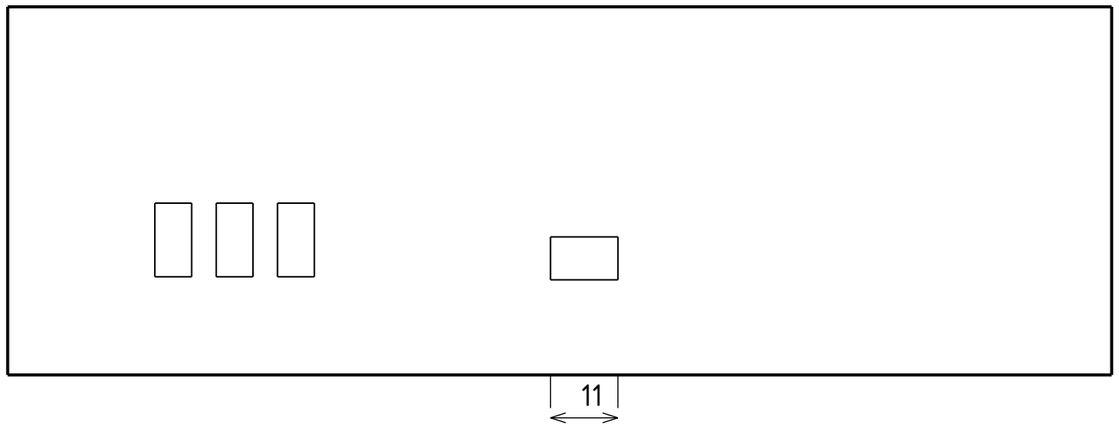
Неуказанные ±0,3 мм

Основание корпуса

AirCheck I наружный измерительный узел I R02 I размеры в мм



Вид слева: X=0; SHT45 и USB ESP32



Основание, вид изнутри; начало координат в углу дна.
Габарит 160 × 180 × 60; стенки и дно 4 мм.
Крышка: пилоты Ø2,5, X=14/146; Y=14/166.
Крепёж корпуса Ø4,5, X=8/152; Y=30/162.
Опоры SHT45 Ø5; пилоты Ø2,1, глубина 10; экран
X=4,3..45, Y=20..54; зазор сенсор–крышка 5,2 мм.
Крепёж экрана Ø2,5; X=52; Y=24/50.
SPS30: полки X=90/131,2; верх направляющих Z=36,3.
USB-окно 11 × 7; проверить штекер и изгиб кабеля.
Окна SHT45: 3 × (6 × 12), Y=24/34/44, Z=16..28.
Прорези дна 3 × 5: X=9/65, Y=79/105; X=83/136,
Y=15/35 (все сочетания координат).
Неуказанные ±0,3; посадки проверить образцом; перед
сверлением снять платы и кабели.

Изм.	Лист	Подп.	Дата
Разраб.			
Проверил			
Т. контр			
Н. контр			
Утв.			

AC-02-001

Основание корпуса

Лит.	Масса	Масш.
П		1:1

Лист 2 | Листов 6

Материал не назначен

AirCheck / ВКР

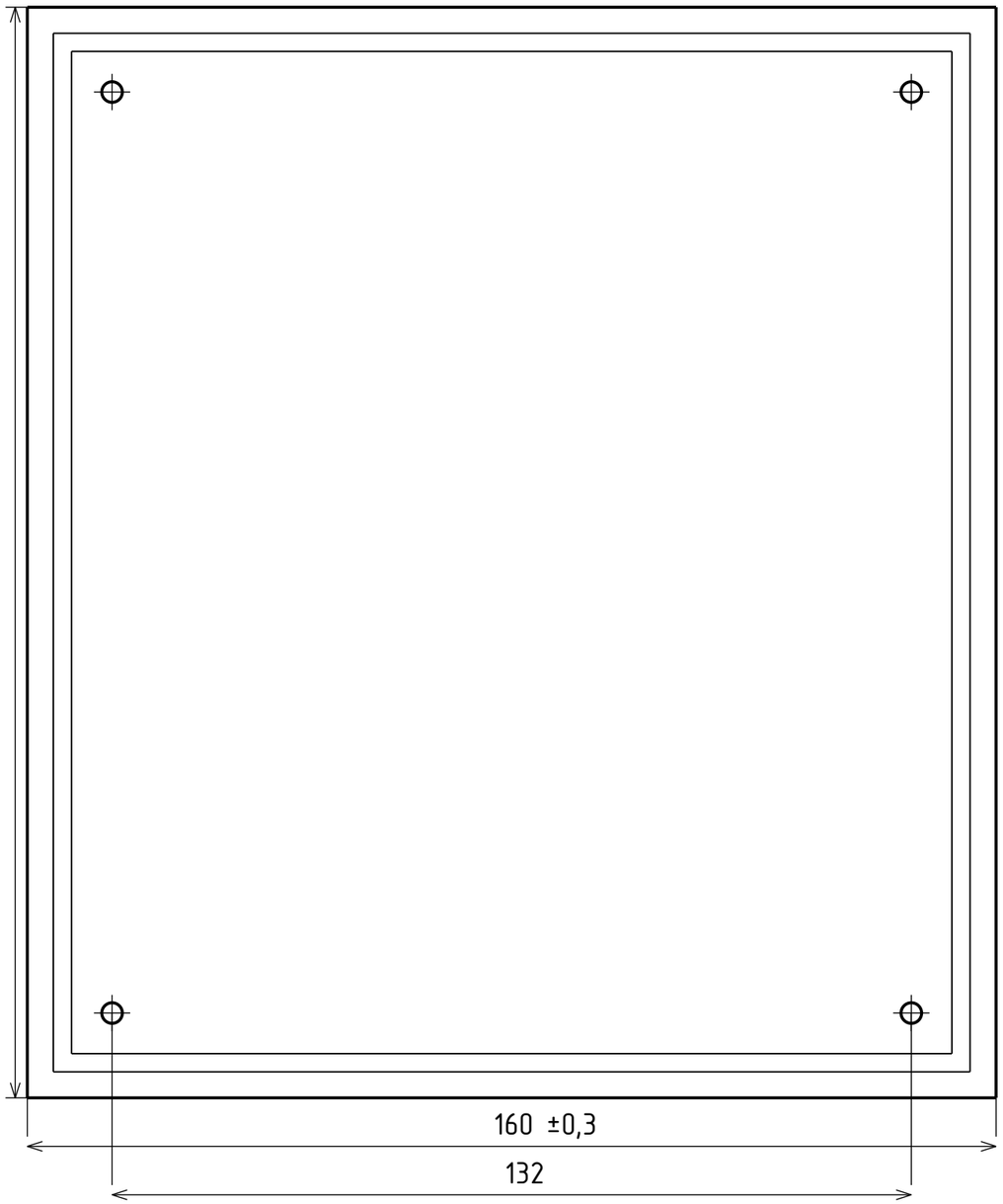
А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

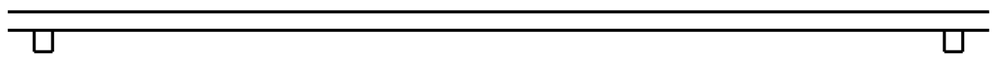
Неуказанные ±0,3 мм

Крышка корпуса

AirCheck | наружный измерительный узел | R02 | размеры в мм

Вид изнутри; сопрягаемый бортик обращён к основанию





Местное сечение бортика; не в масштабе

Размеры и печать

Наружный размер 160 × 180; пластина 3 мм.

Бортик: 151,4 × 171,4 × 3,7; выступ внутрь 3,5.

Зазор бортик–стенка основания: 0,3 мм на сторону.

4 сквозных отверстия Ø3,4; центры X=14/146,

Y=14/166 от начала координат основания.

Плоскость стыка Z=60; верх крышки Z=63.

ST2,9 × 12 — предварительный крепёж в пилот Ø2,5.

Резьбу в крышке не нарезать; проверить винтом образец.

Печатать наружной плоскостью вниз; отверстия проверить

на усадку и удаление нитей перед сборкой.

Неуказанные линейные размеры ±0,3 мм.

Крышка не является уплотнённой и не задаёт класс IP.

Перед снятием отключить питание и снять внешнее питание.

Изм.	Лист	Подп.	Дата	AC-02-002			
				Крышка корпуса	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
					Лист 3		Листов 6
Разраб.				Материал не назначен	AirCheck / ВКР		
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

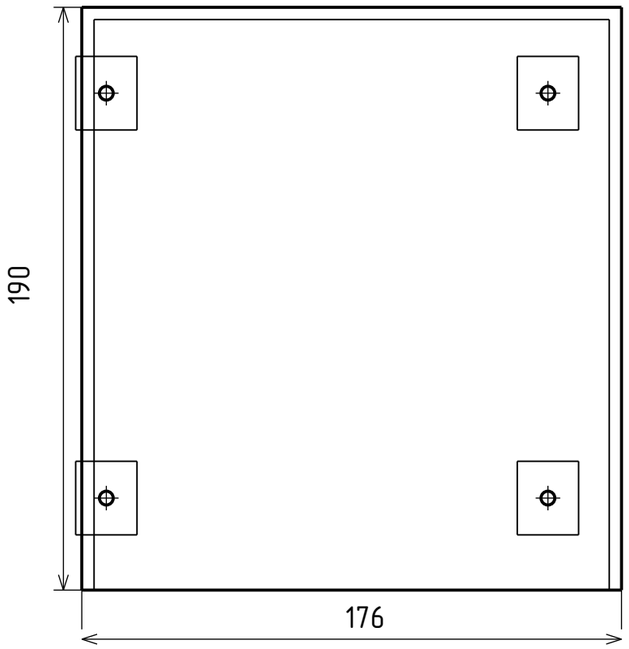
А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

Неуказанные ±0,3 мм

Козырёк и экран наружного узла

AirCheck I наружный измерительный узел I R02 I размеры в мм

Вид сверху, 1:2; размеры указаны номинальные



Печатная деталь AC-02-003

Габарит 176 × 190 × 90 мм.

Козырёк: крыша 4 мм; боковины 4 мм; стенка сзади 4 мм.

Передняя сторона и низ открыты; не перекрывать порты SPS30.

4 интегральных монтажных площадки 20 × 24 × 4.

Отверстия Ø4,5; X=8/152, Y=30/162.

При монтаже проверить фактический стык площадок

с основанием AC-02-001 и кронштейном AC-02-004.

Навес защищает от прямых осадков по исходному условию.

Не являются целью: прямой дождь, брызги, мойка, UV-ресурс.

Уплотнение, дренаж и IP не предусмотрены / не испытаны.

Печатать крышей на стол; для ASA проверить коробление.

Поддержки: по решению слайсера; не оставлять их в проёмах.

Перед печатью проверить поле не менее 176 × 190 × 90 мм.

Вид сбоку, 1:2; задняя стенка 4 мм



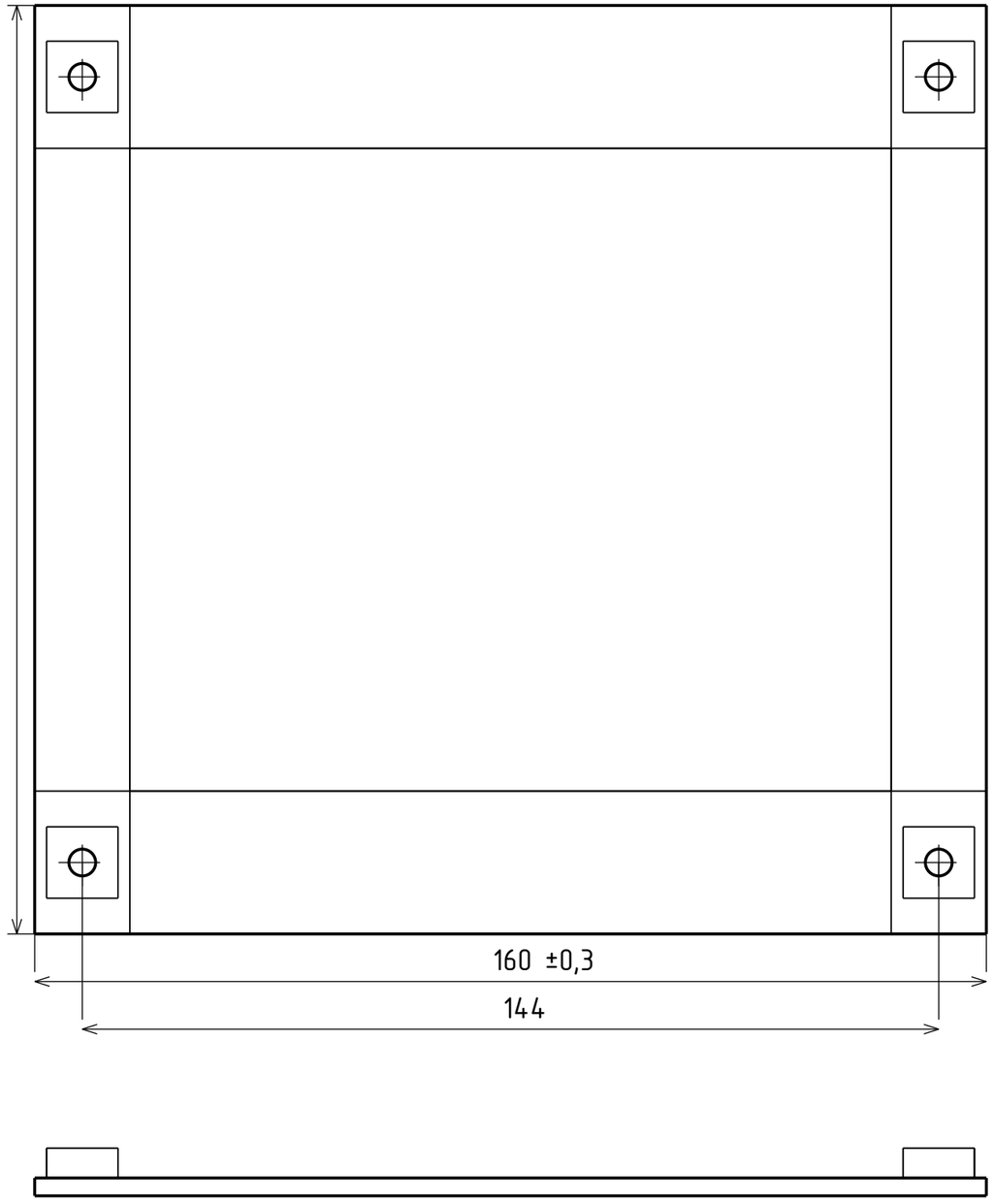
Изм.	Лист	Подп.	Дата	AC-02-003			
				Козырёк-экран	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
Разраб.					Лист 4		Листов 6
Проверил							
Т. контр				Материал не назначен	AirCheck / ВКР		
Н. контр							
Утв.							

А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

Неуказанные ±0,3 мм

Кронштейн настенный

AirCheck I наружный измерительный узел I R02 I размеры в мм



Профиль в печатном положении; толщина до 8 мм

Размеры и крепление

Внешний габарит 160 × 156 × 8 мм.

Рамка 3 мм; интегральные площадки 12 × 12; выступ 5 мм.

4 сквозных отверстия Ø4,5; центры печатной модели

X=8/152, Y=12/144; шаг 144 × 132.

Ориентация: плоская сторона рамки на стол; без масштаба.

Крепёж к зданию выбирается по материалу стены и анкерам.

Ориентир — 4 шурупа/винта Ø4 мм; длину считать по месту.

Толщина узла от стены до корпуса около 12 мм; добавить

необходимую глубину заделки в выбранный анкер.

Не сверлить стену по одному только STL: разметить шаблон.

Под навесом; оценить ветровую нагрузку на площадке.

Печатный кронштейн не является расчётным креплением

для строительных конструкций или безопасности людей.

Прочность, ползучесть и вырыв анкера не испытаны.

Изм.	Лист	Подп.	Дата	АС-02-004			
				Кронштейн настенный	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
Разраб.					Лист 5		Листов 6
Проверил							
Т. контр.				Материал не назначен	AirCheck / ВКР		
Н. контр.							
Утв.							

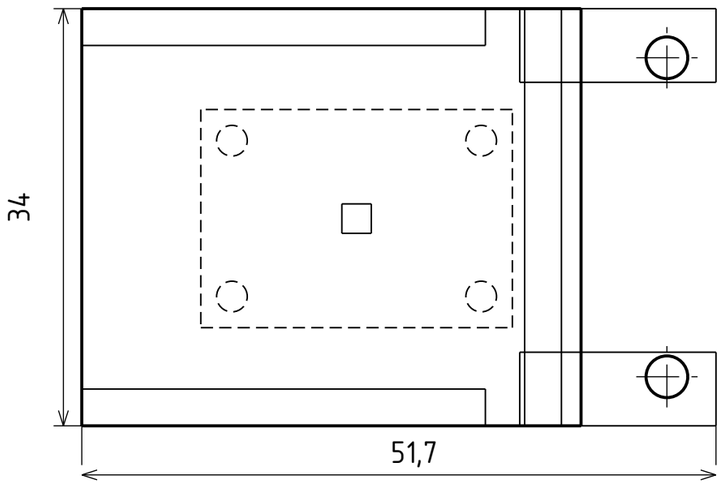
А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

Неуказанные ±0,3 мм

Экран датчика температуры и влажности

AirCheck I наружный измерительный узел I R02 I размеры в мм

Вид изнутри; масштаб 2:1; PCB показана штриховой



Воздушный экран SHT45

Печатный габарит 51,7 × 34 × 9,2 мм.

Крыша 40,7 × 34 × 3 мм; стенки 6,4 мм.

Правая стенка смещена наружу для зазора до PCB.

2 монтажных отверстия Ø3,4; X=47,7; Y=4/30 от нижнего угла печатной детали. Центры PCB — по плате.

PCB Adafruit #5665: 25,4 × 17,78; 4 отв. Ø2,5.

Позиция платы в основании: X=14; Y=28; Z=18.

Кристалл SHT45: центр X=26,7; Y=36,89; верх Z около 20,6.

Зазор до крыши — 5,2 мм; не касаться кристалла.

Лицевая сторона с чувствительным элементом обращена к открытому объёму под крышей. Не наносить герметик.

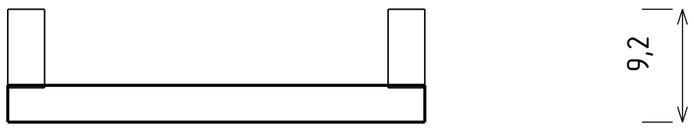
Вентиляция через отверстия основания X=0; проход не уменьшать клеем, пеной, фильтром или краской.

Узел защищает от прямого касания и части излучения, но не является радиационным экраном по испытаниям.

Пилотные отверстия в основании Ø2,5; крепёж ST2,9 × 12 предварительный — проверить материалом и образцом.

Неуказанные линейные размеры ±0,3 мм.

Профиль детали; масштаб 2:1



Изм.	Лист	Подп.	Дата	АС-02-005			
				Экран камеры SHT45	Лит. П	Масса	Масш. 2:1
					Лист 6		Листов 6
Разраб.				Материал не назначен	AirCheck / ВКР		
Провери							
Т. контр							
Н. контр							
Утв.							

А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

Неуказанные ±0,3 мм